

第8回 検定の多重性問題

たくさん試せば、偶然の「有意」は出る

統計学II 2026後期 北星学園大学

小野原 彩香

今日のゴール

1. 検定を繰り返すと **偽陽性が累積** する
2. ファミリーワイズ・エラー $1 - (1 - \alpha)^m$
3. **p-hacking** の危うさ
4. 対策：ボンフェローニ補正・事前登録

xkcd "Significant"

「緑のゼリービーンズはニキビの原因！」

20色を1つずつ検定したら、緑だけ $p < 0.05$

→ Colab : **どの色も効果ゼロ**なのに、有意な色が出る

「緑が原因」と報告したら **完全な誤り**

偽陽性が積み上がる

効果ゼロでも、1回の検定で5%は有意になる

m 回で「少なくとも1つ偽陽性」:

$$1 - (1 - \alpha)^m$$

m	偽陽性が出る確率
1	5%
10	40%
20	64%

「有意なものだけ報告」 = 偶然拾い = **p-hacking**

対策①：多重比較補正

m 回やるなら基準を厳しく：**ボンフェローニ** α/m
(20回なら $0.05/20 = 0.0025$)

20回検定の偽陽性率	
補正なし	64%
ボンフェローニ補正	5% (目標に戻る)

対策②：事前登録（より根本）

補正でも防げない巧妙な p-hacking：

- **HARKing**：結果を見て仮説を後付け
- **チェリーピッキング**：有意な指標だけ報告
- **optional stopping**：有意まで足し続ける

→ **事前登録**：データを取る前に仮説と方法を固定

統計的誤用を見抜く目

「有意差が出ました ($p < 0.05$)」と聞いたら：

「それ、何回検定したうちの1つ？」

「仮説は先に決めてあった？」

多くの“発見”は、たくさん試したまぐれ当たり

今日の課題

多重検定の判断（自動採点）

＋「このp値はなぜ信用できないか」（記述）

次回：効果量とp値批判

$n=100$ 万なら無意味な差でも $p<0.001$